

EGYSZERŰ EGYENIRÁNYÍTÓS TÁPEGYSÉG

Pufferkondenzátor • hullámosság • terhelés hatása • mérés

Időkeret
2 tanóra

Téma
Egyszerű egyenirányítós
tápegység

Fókusz
Mérés és megértés

Tanulási cél

A tanuló értse meg, hogyan lesz a váltakozó feszültségből viszonylag sima egyenfeszültség, mi a pufferkondenzátor szerepe, és mitől függ a kimeneti feszültség hullámossága.

1. Miért van szükség tápegységre?

A hálózatról 230 V, 50 Hz váltakozó feszültséget kapunk. Sok elektronikus berendezés azonban kisfeszültségű egyenfeszültséget igényel.





Transzformátor: Csökkenti a hálózati feszültséget és galvanikus leválasztást biztosít.

Graetz-híd: A váltakozó feszültség mindkét félperiódusát azonos polaritásúvá alakítja.

Pufferkondenzátor: Energiát tárol, és a feszültségcsúcsok közötti időben energiát ad a fogyasztónak.

2. Mi történik a Graetz-híd után?

Például a transzformátor szekunder feszültsége 12 V AC. Ez effektív érték, nem a szinuszfeszültség csúcserőke.

$$U_{\text{csúcs}} = U_{\text{eff}} \cdot \sqrt{2} = 12 \cdot 1,414 \approx 16,97 \text{ V}$$

A Graetz-hídban egyszerre két szilíciumdióda vezet. Közelítőleg 0,7 V esik egy diódán:

$$U_{\text{DC,max}} \approx 17 - 2 \cdot 0,7 = 15,6 \text{ V}$$

Fontos felismerés

12 V AC-ből pufferekés után nem 12 V DC lesz. Terheletlenül a kondenzátoron akár 15-16 V DC is mérhető.

3. Miért kell a pufferkondenzátor?

A Graetz-híd után a feszültség már egyirányú, de még lüktető. A pufferkondenzátor feladata, hogy a csúcsok között energiát adjon a fogyasztónak, így csökkentse a feszültség ingadozását.

A működés négy lépésben

1. A feszültség nő → a kondenzátor feltöltődik.
2. A bemeneti feszültség csökken → a diódák lezárnak.
3. A kondenzátor a fogyasztón keresztül kisül, és energiát ad le.
4. A következő csúcsnál újra feltöltődik.

4. Hullámosság

A kondenzátor nem tudja tökéletesen állandó értéken tartani a kimeneti feszültséget. A legnagyobb és legkisebb érték különbsége a hullámosság.

$$\Delta U = U_{\text{max}} - U_{\text{min}}$$

Példa: $U_{\text{max}} = 15,5 \text{ V}$ és $U_{\text{min}} = 14,5 \text{ V}$ esetén $\Delta U = 1 \text{ V}$.

Miért 100 Hz?

A hálózati frekvencia 50 Hz. Graetz-hidas kétutas egyenirányításnál mindkét félperiódust felhasználjuk, ezért másodpercenként 100 feszültségcsúcs jelenik meg. A kondenzátor körülbelül 10 ms-onként kap lehetőséget az újratöltődésre.

$$f_{\text{hullámosság}} = 100 \text{ Hz} \rightarrow T = 1 / 100 = 0,01 \text{ s} = 10 \text{ ms}$$

5. Mitől függ a hullámosság?

A közelítő összefüggés Graetz-hidas egyenirányításnál:

$$\Delta U \approx I / (f \cdot C)$$

Ha nő a terhelőáram	$I \uparrow \rightarrow$ gyorsabb kisülés $\rightarrow \Delta U \uparrow$
Ha nő a kapacitás	$C \uparrow \rightarrow$ lassabb kisülés $\rightarrow \Delta U \downarrow$

Számítási példa

$I = 0,1 \text{ A}$; $C = 1000 \mu\text{F} = 0,001 \text{ F}$; $f = 100 \text{ Hz}$

$$\Delta U \approx 0,1 / (100 \cdot 0,001) = 1 \text{ V}$$

6. Tanórai mérési gyakorlat

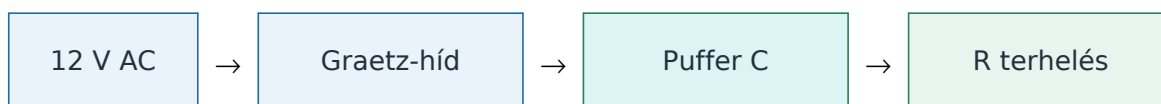
Biztonság

A gyakorlatot biztonságos, galvanikusan leválasztott 12 V AC táplálásról végezzük. Elektrolitkondenzátornál mindig ellenőrizni kell a polaritást és a névleges feszültséget.

Szükséges eszközök

12 V AC tápegység/transzformátor; Graetz-híd; 470 μF , 1000 μF és 2200 μF kondenzátor; megfelelő teljesítményű terhelőellenállások; multiméter; oszcilloszkóp.

Mérési kapcsolás



1. mérés - kondenzátor nélkül

Mérd meg a Graetz-híd kimenetét multiméterrel DC állásban, majd vizsgáld meg oszcilloszkóppal. Figyeld meg a lüktető egyenfeszültséget.

2. mérés - 1000 μF pufferrel

Kapcsolj 1000 μF kondenzátort a kimenetre. Mérd meg ismét a DC feszültséget, majd oszcilloszkóppal keresd meg a hullámosságot.

3. mérés - terhelés változtatása

Tartsd a kapacitást állandó értéken, és növeld a terhelőáramot. Figyeld meg: nagyobb terhelésnél nagyobb lesz a hullámosság.

4. mérés - kapacitás változtatása

Azonos terhelés mellett mérd 470 μF , 1000 μF és 2200 μF kondenzátorral. Hasonlítsd össze a hullámosságot.

Kondenzátor	Terhelőáram	U_{max}	U_{min}	ΔU
470 μF	 mA	 V	 V	 V
1000 μF	 mA	 V	 V	 V
2200 μF	 mA	 V	 V	 V

7. Multiméter vagy oszcilloszkóp?

A multiméter elsősorban egy számértéket mutat, például 14,8 V DC. Az oszcilloszkóp viszont megmutatja, hogyan változik a feszültség az időben, ezért a hullámosság vizsgálatára sokkal szemléletesebb.

A lényeg

Graetz-híd: kétutas egyenirányítás → 100 Hz-es lüktetés.
Pufferkondenzátor: energiát tárol a csúcsok között.
Nagyobb terhelés: nagyobb hullámosság.
Nagyobb kapacitás: kisebb hullámosság.

8. Ellenőrző kérdések

1. Mi a pufferkondenzátor feladata?
2. Miért nem kapunk tökéletesen sima egyenfeszültséget?
3. Mit nevezünk hullámosságnak?
4. Miért 100 Hz körüli a hullámosság Graetz-hidas egyenirányításnál?
5. Mi történik a hullámossággal, ha növeljük a terhelőáramot?
6. Mi történik, ha növeljük a pufferkondenzátor kapacitását?
7. Miért lehet 12 V AC-ből 15 V-nál nagyobb pufferelt DC feszültség?
8. Miért esik a kimeneti feszültség terhelés hatására?
9. Mit tudunk megmérni multiméterrel?
10. Miért előnyösebb a hullámosság vizsgálatára az oszcilloszkóp?

IAP kihívás

Adott egy Graetz-hidas tápegység: $U_{AC} = 12\text{ V}$, $C = 2200\text{ }\mu\text{F}$, $I = 200\text{ mA}$.

Becsüld meg a hullámosságot a $\Delta U \approx I/(f \cdot C)$ összefüggéssel, ahol $f = 100\text{ Hz}$. Ezután mérd meg oszcilloszkóppal, és hasonlítsd össze a számított és a mért értéket.

Tanulj! → Alkalmaz! → Mérj! → Értsd meg!